

DEVOIR HARMONISE DU 04/03/2024

EPREUVE DE MATHÉMATIQUES

A. EVALUATION DES RESSOURCES

15 points

EXERCICE 1 5 points

Dans le plan complexe $\mathbb{C}$ muni du repère orthonormal $(O; \vec{u}, \vec{v})$ d'unité sur les axes 1 cm, on considère les points A, B et C d'affixes respectives $z_A = -2i$, $z_B = 2 - 4i$ et $z_C = 6 - 2i$, et (Γ) des points M d'affixe z tels que $|iz - 1 + 3i| = \sqrt{10}$.

- 1.a) Vérifier que le point $O(0; 0)$ appartient à (Γ) . 0,25 pt
- b) Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de (Γ) . 0,5 pt
- 2.a) Déterminer un argument de $-\frac{z_A}{z_C - z_A}$. 0,5 pt
- b) En déduire la nature du triangle OAC . 0,25 pt
3. Déterminer :
 - a) La nature et les éléments caractéristiques de l'application $f : z \mapsto z' = -iz + 6 - 2i$. 0,5 pt
 - b) L'affixe du point $O' = f(O)$. 0,25 pt
- 4.a) Montrer que les points O, A, B et C appartiennent à un même cercle (C) dont on précisera z_Ω l'affixe du centre Ω , et le rayon R , où B est invariant par f . 1 pt
- b) Construire (Γ) et $O'A'B'C'$ l'image de $OABC$ par la rotation de centre B d'angle $-\frac{\pi}{2}$. 0,5 pt
5. Soit P le polynôme complexe défini par : $P(z) = z^3 - (8 - 8i)z^2 - (8 + 44i)z + 56 + 8i$.
 - a) Montrer que P admet une racine imaginaire que l'on déterminera. 0,5 pt
 - b) Résoudre dans $\mathbb{C}$, l'équation $P(z) = 0$. 0,75 pt

EXERCICE 2 5 points

I. Soit f la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{x+1-xe^x}{e^x-1}$ et (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

- 1.a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et conclure. 0,25 pt
- b) Montrer que la droite $(d): y = -x$ est asymptote à (C) . 0,25 pt
- 2.a) Calculer $f'(x)$ où f' est la dérivée de f . 0,5 pt
- b) Dresser le tableau des variations de f . 0,5 pt
- 3.a) En déduire qu'il existe un unique réel $\alpha \in [0,7; 0,9]$ tel que $f(\alpha) = 0$. 0,25 pt
- b) Montrer que : $f(\alpha) = 0$ équivaut à $\alpha = \ln\left(\frac{\alpha+1}{\alpha}\right)$. 0,25 pt
4. Construire (C) et ses asymptotes. 0,5 pt

II. On considère g la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par : $g(x) = \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)$.

1. Déterminer la primitive G de g qui prend la valeur $2\ln 2$ en 1. 0,5 pt
2. Montrer que :
 - a) g est strictement décroissante sur $]0; +\infty[$. 0,25 pt
 - b) pour tout $x \in [0,7; 0,9]$, $g(x) \in [0,7; 0,9]$ et $|g'(x)| \leq 0,85$. 0,5 pt
5. On considère la suite (U_n) définie par : $0,7 \leq U_0 \leq 0,9$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $U_{n+1} = g(U_n)$.
 - a) Montrer :
 - i) Par récurrence que $U_n \in [0,7; 0,9]$, pour tout $n \in \mathbb{N}$. 0,5 pt
 - ii) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|U_{n+1} - \alpha| \leq 0,85 |U_n - \alpha|$. 0,25 pt

b) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|U_n - \alpha| \leq (0,85)^n$.

0,25 pt

6. Calculer alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$.

0,25 pt

EXERCICE 3 5 points

1. CHOUPO a consigné dans le tableau suivant, les dépenses et recettes journalières en milliers de francs CFA, de certains de ses différents restaurants.

Dépenses journalières x_i	68	62	70	59	66	56
Recettes journalières y_i	106	96	114	90	101	87

Déterminer :

a) Le point moyen G du nuage des points de cette série statistique.

0,5 pt

b) Une équation de la droite d'ajustement de MAYER de cette série statistique.

1 pt

c) La dépense journalière dans ces conditions, d'un restaurant dont la recette journalière est de 98111 F CFA.

0,25 pt

2. Ces restaurants sont situés respectivement à AHALA, BRIQUETTERIE, CASINO, DAMASE, EMANA et FOURGEROLE dont le tronçon routier simplifié est dans le tableau ci-après :

Quartiers	A			B				C	D	E
Quartiers reliés	B	C	D	C	D	E	F	D	E	F
Distances en km	10	8	3	2	5	6	7	7	6	9

a) Construire un graphe traduisant cette situation.

1 pt

b) Déterminer l'itinéraire le plus court partant de E pour A.

1 pt

3. CHOUPO a remarqué que les deux-tiers de ses restaurants ferment avant 19 H et le cinquième de ces restaurants la fait une recette journalière de plus de 100000 F CFA, tandis que les trois dixièmes de ceux qui ferment après 19H font une recette journalière de plus de 100000 F CFA.

a) Quelle est la probabilité qu'un de ses restaurants fasse une recette de plus de 100000 F CFA ?

0,5 pt

b) Calculer la probabilité d'avoir au plus deux jours de recettes de plus de 100000 F CFA en une semaine d'activité ?

0,75 pt

Partie B : Evaluation des compétences

5 points

Situation :

Une chaîne de télévision de la place a diffusé un match des Lions Indomptables du Cameroun et, a ensuite diffusé une émission d'analyse de ce match. Cette chaîne a noté que 56 % des téléspectateurs ont regardé ce match, un quart de ceux qui ont regardé le match ont aussi regardé cette émission et 16,2% des téléspectateurs ont regardé cette émission. Le présentateur de cette émission pour convaincre le chef des programmes de cette chaîne à reprogrammer cette émission, lui dit que 28% des téléspectateurs n'ayant pas regardé ce match ont regardé cette émission. Le vœu de ce présentateur est que, cette émission qui a commencé avec 10000 téléspectateurs devienne hebdomadaire et rediffusée une fois par semaine. Le chef des programmes ayant noté avec satisfaction qu'à chaque diffusion de cette émission, il y a 12% de nouveaux abonnés pendant 800 anciens abonnés sont absents, estime qu'à la 25^{ème} diffusion on aura franchi le cap de 20000. Téléspectateurs. Afin de rendre cette émission plus attrayante, ce présentateur obtient de sa hiérarchie d'y introduire un quiz d'au plus dix questions dont la grille des gains est ci - après :

Nombres de bonnes réponses x	1	3	5	7
Sommes gagnées (en F CFA) y	1 000	5 000	50 000	150 000

Un fidèle téléspectateur de cette émission à l'audition de cette nouvelle propose de se préparer à répondre correctement aux dix questions afin de gagner dans ces conditions, 199 480 F CFA.

Tâches :

1. L'estimation de ce téléspectateur sur la somme à gagner est - elle correcte ?

1,5 pt

2. La statistique communiquée par le présentateur est - elle bonne ?

1,5 pt

3. La prévision faite par le chef des programmes sera - t - elle atteinte ?

1,5 pt

Présentation :

0,5 pt